Finanças corporativas em saúde

Ricardo Araujo Barbosa

Como citar este material:
BARBOSA, Ricardo Araujo. Finanças corporativas em saúde. Rio de Janeiro: FGV, 2025.

Todos os direitos reservados. Textos, vídeos, sons, imagens, gráficos e demais componentes deste material são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual, de forma que é proibida a reprodução no todo ou em parte, sem a devida autorização.

Sumário

1. Programa da disciplina 5
    1.1 Ementa 5
    1.2 Carga horária total 5
    1.3 Objetivo geral 5
    1.4 Conteúdo programático 5
    1.5 Metodologia 6
    1.6 Critérios de avaliação 6
    1.7 Bibliografia recomendada 6
2. Juros simples 7
    2.1 Juro acumulado $(\boldsymbol{J})$ 8
    2.2 Montante $(\boldsymbol{M})$ 8
    2.3 Capital inicial $(\boldsymbol{C})$ 8
    2.4 Convenção de contagem de dias 9
3. Juros compostos 11
    3.1 Montante $(\boldsymbol{M})$ 11
    3.2 Capital inicial $(\boldsymbol{C})$ 12
    3.3 Juro acumulado $(\boldsymbol{J})$ 12
4. Séries uniformes e séries não-uniformes 15
    4.1 Valor presente de uma anuidade constante $(\boldsymbol{PV})$ 15
    4.2 Prestação de uma anuidade constante $(\boldsymbol{PMT})$ 17
    4.3 Valor futuro de uma anuidade constante $(\boldsymbol{FV})$ 17
5. Sistemas de amortização 21
    5.1 Tabela price 21
        5.1.1 Prestação (PMT) 21
        5.1.2 Juros (Jt) 21
        5.1.3 Amortização (At) 21
        5.1.4 Saldo devedor (SDt) 21
        5.1.5 Total de juros J 22
    5.2 Sistema de amortização constante - SAC 26
        5.2.1 Amortização (A) 26
        5.2.2 Juros $(\boldsymbol{Jt})$ 27
        5.2.3 Prestação $(\boldsymbol{PMTt})$ 27
        5.2.4 Saldo devedor $(\boldsymbol{SDt})$ 27

6. Análise de viabilidade de projetos 32
6.1 Taxa mínima de atratividade (TMA) 32
6.2 Período de recuperação (PAYBACK) 32
6.3 Valor presente líquido (VPL) 34
6.4 Taxa interna de retorno (TIR) 35
6.5 Índice de lucratividade (IL) 37
6.6 Taxa interna de retorno modificada (MTIR) 39
6.7 Exercícios de fixação 41
Professor 44
Ricardo Araujo 44

1. Programa da disciplina

1.1 Ementa

Valor do dinheiro no tempo. Juros compostos. Séries uniformes e não-uniformes. Sistemas de amortização. Tabela Price e Sistema SAC. Projeção do fluxo de caixa de uma empresa. Métodos de análise de viabilidade de projetos. Payback descontado – PBD, taxa interna de retorno – TIR, valor presente líquido – VPL, índice de lucratividade – IL e taxa interna de retorno modificada – MTIR. Alavancagem financeira e operacional. Custo médio ponderado de capital - WACC.

1.2 Carga horária total

24 horas-aula.

1.3 Objetivo geral

- Compreender o regime de juros compostos e o valor do dinheiro no tempo;
- Calcular valor presente, valor futuro e prestações de um financiamento;
- Compreender a gestão de capital de giro e as necessidades de financiamento;
- Compreender a evolução do saldo devedor de um financiamento pela Tabela Price ou pelo Sistema de Amortização Constante – SAC;
- Projetar os fluxos de caixa de um projeto de investimento;
- Compreender risco de mercado, custo de capital próprio e custo de capital de terceiros;
- Compreender o conceito dos métodos de análise de viabilidade de projetos para tomada de decisão para aceitar ou rejeitar um investimento.

1.4 Conteúdo programático

Aula 01	Valor do dinheiro no tempo: juros simples e juros compostos. Equivalência de taxas de juros. Correção monetária pelos índices de inflação. Correção pela taxa SELIC e pelo CDI. Séries uniformes e não-uniformes de pagamentos. Valor presente e valor futuro. Utilização da HP 12-C e Excel.
Aula 02	Amortização de Financiamentos: tabela Price e sistema de amortização constante. Cálculo de prestações, juros e amortizações. Modelagem em Excel.
Aula 03	Operações de Desconto. Desconto racional e comercial simples. Desconto racional e comercial composto. Antecipação de recebíveis. Modelagem em Excel.

Aula 04	Projeção de fluxo de caixa: receita de vendas, receita líquida, impostos sobre receita bruta, despesas operacionais e EBITDA. Despesas financeiras, depreciação e amortização, imposto de renda e CSSL e fluxo de caixa livre. Modelagem em Excel.
Aula 05	Métodos de análise de projetos de investimento. Payback Descontado – PBD, taxa interna de retorno – TIR, valor presente líquido – VPL, índice de lucratividade – IL e taxa interna de retorno modificada – MTIR. Análise de sensibilidade em cenários de incerteza. Utilização da HP 12C e Excel.

1.5 Metodologia

Aulas expositivas com ampla resolução de exercícios. **É indispensável a utilização da calculadora financeira HP-12C e Microsoft Excel em todas as aulas**.

1.6 Critérios de avaliação

Prova escrita presencial valendo 70% e trabalho avaliativo valendo 30%.

1.7 Bibliografia recomendada

BREALEY, Richard; **MYERS**, Brealey; **ALLEN**, Franklin. Princípios de Finanças Corporativas. 12ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2018.

ROSS, Stephen A.; **WESTERFIELD**, Randolph, W; **JAFFE**, Jeffrey; **LAMB**, Roberto. Administração Financeira. 10ª Edição. Porto Alegre: AMGH, 2015.

CURY, Marcus Vinícius Quintella; **ABREU FILHO**, José Carlos Franco. Análise de Projetos de Investimentos.1ª Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2018. (disponível em **Meus e-books**, acessível pelo ECLASS)

CURY, Marcus Vinícius Quintella; ABREU FILHO, José Carlos Franco; GONÇALVES, Danilo Américo; SOUZA, Cristóvão Pereira de. Finanças Corporativas. 12ª Edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2018. (disponível em **Meus e-books**, acessível pelo ECLASS)

2. Juros simples

O Cálculo Financeiro possui diversas aplicações no atual sistema econômico. Aplicações em caderneta de poupança e títulos de renda fixa, investimentos em ações negociadas em bolsas de valores, financiamentos para compra de imóveis, operações de descontos de duplicatas e notas promissórias, compras financiadas por cartões de crédito fazem parte do cotidiano de poupadores e investidores. Em algumas situações, podemos apurar **o juro de uma aplicação**, representado por uma entrada de caixa num momento futuro (montante) superior à saída de caixa no momento atual (capital inicial). Noutras situações, podemos apurar **o juro de um empréstimo,** representado por uma saída de caixa num momento futuro (montante) superior à entrada de caixa no momento atual (capital). Nestas duas situações, podemos definir que **Juro = Montante – Capital Inicial.** Com uma simples operação algébrica, podemos escrever:

$$\boldsymbol{Montante\ (M) = Capital\ (C) + Juro\ (J)} \qquad (2.1)$$

A Figura 1 representa uma aplicação financeira de um capital inicial (saída de caixa) com o resgate de um montante (entrada de caixa) num momento futuro.

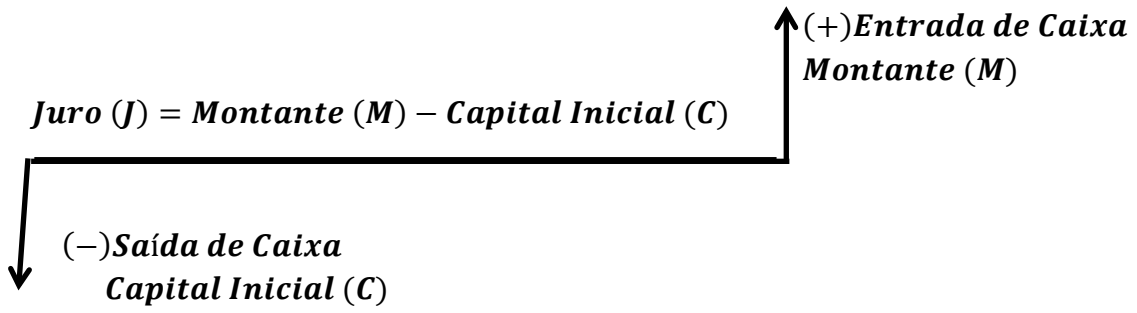


Figura 1: Os elementos da aplicação financeira

A Figura 2 representa um empréstimo de um capital inicial (entrada de caixa) com o pagamento de um montante (saída de caixa) num momento futuro.

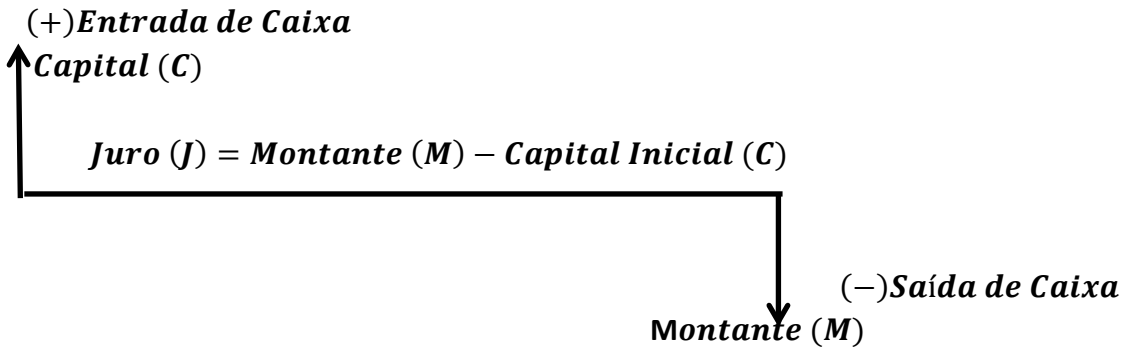


Figura 2: Os elementos do empréstimo financeiro

No regime de juros simples, a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial.

2.1 Juro acumulado $(\boldsymbol{J})$

A Figura 3 mostra uma sequência de capitais do período *0* (*C*) até o período *n* (*M*).

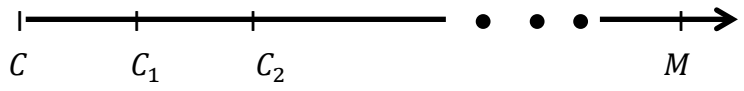


Figura 3: Sequência de capitais

Por definição, o juro periódico $(J_1, J_2, \dots, J_n)$ é numericamente igual ao produto entre a taxa de juros (i) e o capital inicial (C).

Então, $J_1 \stackrel{\text{def}}{=} J_2 \stackrel{\text{def}}{=} \cdots \stackrel{\text{def}}{=} J_n \stackrel{\text{def}}{=} i \times C$

Podemos concluir que, para calcular o juro acumulado (J) ao final de (n) períodos, basta somar as parcelas dos juros periódicos.

$=> J = i \times C + i \times C + \cdots + i \times C$ (n parcelas)

$=> J = \boldsymbol{C \times i \times n}, (\boldsymbol{n} \in \boldsymbol{Z}) \qquad (\mathbf{2.2})$

2.2 Montante $(\boldsymbol{M})$

Por definição, o montante é numericamente igual ao capital inicial (C) acrescido do juro acumulado (J).

$$M \stackrel{\text{def}}{=} M + J => M = C + C \times i \times n$$

Colocando (C) em evidência: $=> \boldsymbol{M = C \times (1 + i \times n)}, \ (\boldsymbol{n} \in \boldsymbol{Z}) \qquad (\mathbf{2.2})$

O fator $(\mathbf{1} + \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{n})$ da equação (2.2) é o *fator de capitalização no regime de juros simples.*

2.3 Capital inicial $(\boldsymbol{C})$

Para calcular o capital inicial (C), basta dividir a equação (2.2) pelo *fator de capitalização no regime de juros simples* $(\mathbf{1} + \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{n})$:

$$=> \boldsymbol{C} = \frac{\boldsymbol{M}}{(\mathbf{1} + \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{n})}, (\boldsymbol{n} \in \boldsymbol{Z}) \qquad (\mathbf{2.3})$$

2.4 Convenção de contagem de dias

No cálculo financeiro, convenciona-se que o ano exato contém 365 dias e o ano comercial contém 360 dias.

EXEMPLOS:

Ex. 2.1. Calcule o rendimento de um capital de $100.000,00 aplicado à taxa simples de 1,30% a.m. no prazo de 1 ano.

Solução:

Em todos os cálculos, a taxa de juros deve ser expressa na forma decimal. Neste exemplo, $1{,}30\%$ *equivale a* $\frac{1{,}30}{100} = 0{,}013$

Além disso, a unidade temporal do prazo deve-se ajustar à periodicidade da taxa. Neste exemplo, 1 ano equivale a 12 meses, equalizado à taxa de 1,30% mensal.

Aplicando a equação (2.1), teremos:

$$J = C \times i \times n \ = 100.000 \times 0{,}013 \times 12 \Rightarrow J = \$\ 15.600{,}00$$

Ex. 2.2. Um capital de $125.000,00 gerou um rendimento de $25.200,00 no prazo de 1 ano e 6 meses. Apure a taxa de juros simples mensal.

Solução:

Isolando a taxa de juros (i) *na equação (2.1), teremos:*

$$i = \frac{J}{C \times n} = \frac{25.200}{125.000 \times 18} \quad \Rightarrow i = 1{,}12\%\ a.m.$$

Ex. 2.3. Um capital de $220.000,00 gerou um rendimento de $31.350,00 à taxa simples de 0,95% a.m. Calcule o prazo desta operação.

Solução:

Isolando o prazo (n) *na equação (2.1), teremos:*

$$n = \frac{J}{C \times i} = \frac{31.350}{220.000 \times 0{,}0095} \quad \Rightarrow n = 15\ meses$$

Ex. 2.4. Calcule o montante de uma aplicação de $375.000,00 à taxa simples de 1,25% a.m. no prazo de 2 anos.

Solução:

Aplicando a equação (2.2), teremos:

$$\mathrm{M} = C \times (1 + \mathrm{i} \times \mathrm{n}) = 375.000 \times (1 + 0{,}0125 \times 24) => M = \$487.500{,}00$$

Ex. 2.5. Um título com valor de resgate de $100.000,00 irá vencer daqui a 162 dias. Calcule o valor da aplicação, considerando que a taxa de juros simples é de 11,50% a.a. Utilize como convenção de contagem de dias, o ano comercial.

Solução:
Aplicando a equação (2.3), tomando o cuidado de transformar o prazo para a unidade anual, teremos:

$$=> C = \frac{100.000}{\left(1 + 0{,}1150 \times \frac{162}{360}\right)} => C = \$95.079{,}63$$

Ex. 2.6. Um título com valor de resgate de $250.000,00 irá vencer daqui a 475 dias. Calcule o valor da aplicação, considerando que a taxa de juros simples é de 12,75% a.a. Utilize o ano exato como convenção de contagem de dias.

Solução:
Aplicando a equação (2.3), tomando o cuidado de transformar o prazo para a unidade anual, teremos:

$$=> C = \frac{250.000}{\left(1 + 0{,}1275 \times \frac{475}{365}\right)} => C = \$214.422{,}09$$

3. Juros compostos

No regime de juros compostos, a taxa de juros incide sobre o capital inicial e sobre os juros acumulados nos períodos anteriores.

3.1 Montante (M)

Por definição, o juro do 1º período (J_1) é numericamente igual ao produto entre a taxa de juros (i) e o capital do 1º período (C), isto é,

$$J_1 \stackrel{\text{def}}{=} i \times C \Rightarrow C_1 = C + J_1 = C + i \times C$$

Colocando (C) em evidência, teremos:

$$\Rightarrow C_1 = C \times (1 + i) \qquad (3.1)$$

Como consequência da definição, no regime de juros compostos, o capital do segundo período corresponde ao montante do primeiro (C_1), o capital do terceiro período corresponde ao montante segundo (C_2), e assim sucessivamente.

Então, o juro do 2º período (J_2) é numericamente igual ao produto entre a taxa de juros (i) e o capital do 2º período (C_1), conforme Figura 3. Isto é,

$$J_2 \stackrel{\text{def}}{=} i \times C_1$$

Substituindo (C_1) pela equação (3.1), teremos:

$$\Rightarrow J_2 = i \times C \times (1 + i) \qquad (3.2)$$

Por definição, $C_2 \stackrel{\text{def}}{=} C_1 + J_2$

Substituindo (C_1) e (J_2) pelas equações (3.1) e (3.2), teremos:

$$\Rightarrow C_2 = C \times (1 + i) + i \times C \times (1 + i)$$

Colocando $C \times (1 + i)$ em evidência:

$$\Rightarrow C_2 = C \times (1 + i) \times (1 + i)$$

$$\Rightarrow C_2 = C \times (1 + i)^2 \qquad (3.3)$$

Por definição, $J_3 \stackrel{\text{def}}{=} i \times C_2$

Substituindo (C_2) pela equação (3.3), teremos:

$$=> J_3 = i \times C \times (1+i)^2 \qquad (3.4)$$

Por definição, $C_3 \stackrel{\text{def}}{=} C_2 + J_3$

Substituindo (C_2) e (J_3) pelas equações (3.3) e (3.4), teremos:

$$=> C_3 = C \times (1+i)^2 + i \times C \times (1+i)^2$$

Colocando $C \times (1+i)^2$ em evidência:

$$=> C_3 = C \times (1+i)^2 \times (1+i) \;\; => C_3 = C \times (1+i)^3 \qquad (3.5)$$

Por indução, conclui-se que:

$$=> \boldsymbol{M = C \times (1+i)^n}, (\boldsymbol{n \in Z}) \qquad (\mathbf{3.6})$$

O fator $(\mathbf{1}+\boldsymbol{i})^{\boldsymbol{n}}$ da equação (3.6) é o *fator de capitalização no regime de juros compostos.*

3.2 Capital inicial $(\boldsymbol{C})$

Para calcular o capital inicial (C), basta dividir a equação (3.6) pelo *fator de capitalização no regime de juros compostos* $(\mathbf{1}+\boldsymbol{i})^{\boldsymbol{n}}$:

$$=> \boldsymbol{C = \frac{M}{(1+i)^n}}, (\boldsymbol{n \in Z}) \qquad (\mathbf{3.7})$$

3.3 Juro acumulado $(\boldsymbol{J})$

Para calcular o juro acumulado (J), basta subtrair o capital inicial do montante da equação (3.6): $J \stackrel{\text{def}}{=} M - C$

Substituindo o montante (M) pela equação (3.6) e colocando o capital inicial (C) em evidência, teremos:

$$=> \boldsymbol{J = C \times [(1+i)^n - 1]}, \qquad (\boldsymbol{n \in Z}) \quad (\mathbf{3.8})$$

EXEMPLOS:

Ex. 3.1. Calcule o valor de resgate de uma aplicação de $132.000,00 à taxa composta de 1,25% a.m. no prazo de 20 meses.

Solução:
Em vários exemplos, precisaremos escrever a expressão $(1 + i)$*, que corresponde à unidade acrescida da taxa de juros.*

Neste caso, $(1 + i) = 1 + 1{,}25\% = 1 + 0{,}0125 = 1{,}0125.$

A partir deste exemplo, faremos a substituição diretamente, sem separar a unidade da taxa de juros na forma decimal.

Aplicando a equação (3.6), teremos:

$$M = 132.000 \times 1{,}0125^{20} => M = \$169.228{,}91$$

Pela calculadora financeira HP 12C, vale uma observação importante:

Quando o fluxo de caixa representa uma entrada de caixa, por exemplo, o resgate de uma aplicação, deve-se inseri-lo na calculadora com o sinal positivo.

Entretanto, quando o fluxo de caixa representa uma saída de caixa, por exemplo, o pagamento de uma dívida, deve-se inseri-lo na calculadora com o sinal negativo, utilizando a tecla CHS (change signal).

$$f\ REG \rightarrow 132.000\ CHS\ PV \rightarrow 1{,}25\ i \rightarrow 20\ n \rightarrow FV = \$169.228{,}91$$

Ex. 3.2. Calcule o rendimento de uma aplicação de $250.000,00 à taxa composta de 0,95% a.m. no prazo de 2 anos e 6 meses.

Solução:
Aplicando a equação (3.8) e observando que 2 anos e 6 meses correspondem a 30 meses, teremos:

$$J = 250.000 \times [1{,}0095^{30} - 1] => J = \$81.993{,}60$$

Pela calculadora financeira HP 12C:

$$f\ REG \rightarrow 250.000\ CHS\ PV \rightarrow 0{,}95\ i\ \rightarrow 30\ n \rightarrow FV = 81.993{,}60$$

$$250.000 - \rightarrow \$81.993{,}60$$

Ex. 3.3. Uma aplicação de $97.352,25 gerou um montante de $112.334,24 no prazo de 1 ano. Encontre a taxa de juros composta mensal desta aplicação.

Solução:

A partir da equação (3.6), podemos isolar a taxa de juros:

$$=> i = \left(\frac{M}{C}\right)^{1/n} - 1 = \left(\frac{112.334,24}{97.352,25}\right)^{1/12} - 1 => i = 1,20\%\ a.m.$$

Pela calculadora financeira,

$$f\ REG \rightarrow 97.352,25\ CHS\ PV \rightarrow 112.334,24\ FV \rightarrow 12\ n \rightarrow i = 1,20\%\ a.m.$$

Ex. 3.4. Uma dívida de $300.000,00 irá vencer daqui a 1 ano e 10 meses. Calcule quanto o devedor deve pagar hoje para antecipar a liquidação da dívida, considerando que a taxa de juros compostos é de 1,90% a.m.

Solução:

Aplicando a equação (3.7), teremos:

$$=> C = \frac{300.000}{1,019^{22}} => C = \$198.284,70$$

Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 300.000\ FV \rightarrow 1,90\ i \rightarrow 22\ n \rightarrow PV = -\$198.284,70$$

Ex. 3.5. Uma determinada aplicação rendeu um juro de $89.696,38 à taxa de 1,0% a.m. no prazo de 6 meses. Apure o valor desta aplicação.

Solução:

Isolando a variável (C) *na equação (3.8), teremos:*

$$=> C = \frac{J}{[(1+i)^n - 1]} = \frac{89.696,38}{1,01^6 - 1} => C = \$1.458.000,00$$

Não é possível resolver este exemplo com o auxílio da calculadora financeira HP 12C.

4. Séries uniformes e séries não-uniformes

Os fluxos de caixa são sequências de pagamentos que podem ser classificados como séries uniformes e não-uniformes. As séries uniformes são compostas por pagamentos iguais e a séries não-uniformes são compostas por fluxos de caixa diferentes.

As séries uniformes de pagamentos são muito comuns no cálculo de prestações de financiamentos.

Chamemos o valor do financiamento de (PV) e o valor das prestações de (PMT), nomenclatura utilizada pela calculadora financeira HP 12C. É importante frisar que, em geral, o sentido financeiro do valor presente (PV) é oposto ao sentido financeiro das prestações (PMT). Vamos continuar denotando a taxa de juros por (i) e o número de prestações por (n).

Outra situação bastante comum ocorre nos Fundos de Previdência. Neste caso, o (PMT) representa o valor dos depósitos periódicos que, corrigidos a juros compostos, irá gerar um valor futuro que chamaremos de (FV).

4.1 Valor presente de uma anuidade constante (PV)

As anuidades são séries que contém um número finito de pagamentos, como mostra a Figura 4:

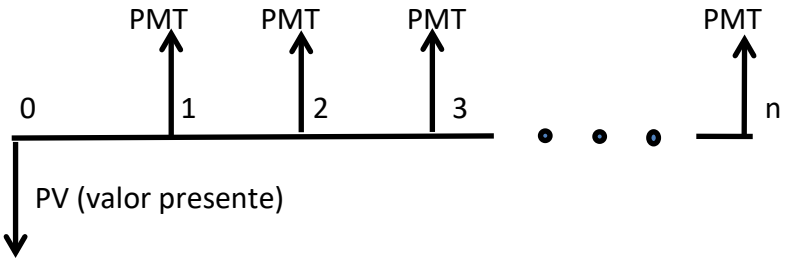


Figura 4: valor presente de série uniforme de pagamentos: anuidade constante

Para calcular o valor presente de uma anuidade constante (PV), basta descapitalizar cada (PMT), aplicando a equação (3.7):

$$PV = \frac{PMT}{(1+i)} + \frac{PMT}{(1+i)^2} + \frac{PMT}{(1+i)^3} + \cdots + \frac{PMT}{(1+i)^n} \quad (4.1)$$

Multiplicando a equação (4.1) por $(1+i)$, teremos:

$$=> PV + i \times PV = PMT + \frac{PMT}{(1+i)} + \frac{PMT}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{PMT}{(1+i)^{n-1}} \quad (4.2)$$

Subtraindo a equação (4.1) da equação (4.2), teremos:

$$=> i \times PV = PMT - \frac{PMT}{(1+i)^n}$$

Colocando (PMT) em evidência e dividindo toda a equação por (i), teremos:

$$=> PV = PMT \times \left[\frac{1}{i} - \frac{1}{(1+i)^n \times i}\right] \quad (4.3)$$

Podemos igualar os denominadores das frações algébricas multiplicando numerador e denominador da fração $^1/_i$ pelo *fator de capitalização* $(1+i)^n$. Neste caso, teremos:

$$=> PV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n}{(1+i)^n \times i} - \frac{1}{(1+i)^n \times i}\right]$$

Finalmente, podemos concluir que:

$$\boxed{=> \boldsymbol{PV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \times i}\right] \quad (4.4)}}$$

A expressão $\left[\frac{(1+i)^n-1}{(1+i)^n \times i}\right]$ é o *fator de valor presente.*

Podemos reescrever a equação (4.4) de forma alternativa, fazendo $\frac{1}{(1+i)^n} = (1+i)^{-n}$:

$$=> PV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \times (1+i)^{-n}$$

$$=> \boldsymbol{PV = PMT \times \left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right] \quad (4.5)}$$

A expressão $\left[\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\right]$ é o *fator de valor presente* escrito de outra forma.

4.2 Prestação de uma anuidade constante $(\boldsymbol{PMT})$

Para calcular o valor de cada prestação (PMT), basta multiplicar a equação (4.4) pelo inverso do *fator de valor presente:*

$$=> \boldsymbol{PV} \times \left[\frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}\right] = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \times i}\right] \times \left[\frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}\right] \quad (4.6)$$

Fazendo o cancelamento dos fatores inversos do segundo membro da equação (4.6), teremos:

$$\boldsymbol{PMT = PV \times \left[\frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}\right] \quad (4.7)}$$

4.3 Valor futuro de uma anuidade constante $(\boldsymbol{FV})$

Para calcular o valor futuro de uma anuidade constante (FV), é imediato capitalizar todos os depósitos $(PMTs)$, conforme figura 5:

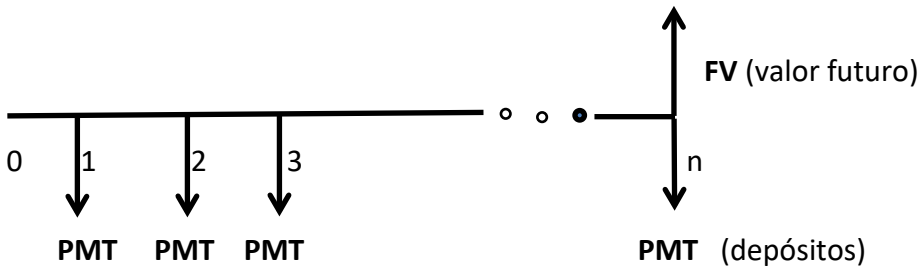


Figura 5: valor futuro de série uniforme de pagamentos: anuidade constante

Entretanto, é mais fácil calcular o valor futuro de uma anuidade constante (FV), capitalizando uma única vez o valor presente (PV):

$$\boldsymbol{FV = PV \times (1+i)^n \quad (4.8)}$$

Substituindo o valor presente (PV) pela equação (4.4), teremos:

$$=> FV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \times i}\right] \times (1+i)^n$$

$$=> \mathbf{FV = PMT \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right] \quad (4.9)}$$

A expressão $\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$ é o *fator de valor futuro.*

EXEMPLOS:

Ex. 4.1. O valor à vista de um veículo é $120.000,00. O vendedor da concessionária oferece vender o veículo para o cliente comprador a prazo, possibilitando o pagamento em 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas à taxa composta de 1,72% a.m., vencendo a primeira parcela daqui a 1 mês. Calcule o valor de cada parcela.

Solução:
Para resolver este problema, devemos aplicar a equação (4.7):

$$PMT = 120.000 \times \left[\frac{1{,}0172^{36} \times 0{,}0172}{1{,}0172^{36} - 1}\right]$$

$$=> PMT = \$4.498{,}86$$

Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 120.000\ PV \rightarrow 1{,}72\ i \rightarrow 36\ n \rightarrow PMT = -\$4.498{,}86$$

Ex. 4.2. O preço à vista de um sistema de ergometria é $23.000,00. O comprador deseja parcelar esta compra em 6 prestações mensais, iguais e sucessivas com carência de 3 meses. Calcule o valor de cada prestação, considerando que a taxa de juro composta é de 1,68% a.m.

Solução:
Inicialmente, devemos calcular o valor futuro da carência de 3 meses, aplicando a equação (4.8):

$$FV = 23.000 \times 1{,}0168^{3} = \$24.178{,}78$$

O valor futuro da carência é o valor presente da série uniforme de 6 prestações. Logo, aplicando a equação (4.7), podemos calcular o valor de cada prestação:

$$PMT = 24.178{,}78 \times \left[\frac{1{,}0168^{6} \times 0{,}0168}{1{,}0168^{6} - 1}\right]$$

$$=> PMT = \$4.270{,}04$$

Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 23.000\ PV \rightarrow 1{,}68\ i \rightarrow 3\ n \rightarrow FV = -\$24.178{,}78$$

$$f\ FIN \rightarrow CHS\ PV \rightarrow 1{,}68\ i \rightarrow 6\ n \rightarrow PMT = -\$4.270{,}04$$

Ex. 4.3. Um colaborador de um hospital privado resolve complementar a sua aposentadoria aplicando a quantia de $1.700,00 mensalmente durante 30 anos em um fundo de previdência privada que será remunerada à taxa composta de 1,20% a.m. Calcule o valor futuro que será acumulado com o poder de compra de hoje se a inflação projetada para os próximos 30 anos é de 3,0% a.a.

Solução:
Podemos calcular o valor futuro das aplicações mensais no final de 30 anos, aplicando a equação (4.9) e tomando o cuidado de expurgar a inflação futura para calcular o valor futuro com o poder de compra de hoje:

$$FV = \frac{1.700 \times \left[\frac{1{,}012^{360} - 1}{0{,}012}\right]}{1{,}03^{30}} => FV = \$4.218.597{,}64$$

Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 1.700\ CHS\ PMT \rightarrow 1{,}20\ i \rightarrow 360\ n \rightarrow FV = 10.239.643{,}74$$

$$f\ FIN \rightarrow CHS\ FV \rightarrow 3\ i \rightarrow 30\ n \rightarrow PV = \$4.218.597{,}64$$

Ex. 4.4. O valor à vista de um equipamento para cirurgia robótica é de $12.000.000,00. O gestor do hospital resolveu parcelar a compra em 120 parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de $259.573,67, vencendo a primeira daqui a 1 mês. Calcule a taxa de juro composta mensal que foi cobrada pelo credor.

Solução:
Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 12.000.000\ PV \rightarrow 259.573{,}67\ CHS\ PMT \rightarrow 120\ n \rightarrow i = 1{,}95\%\ a.m.$$

Ex. 4.5. Um colaborador de um hospital privado deseja acumular a quantia de $5.000.000,00 com o poder de compra de hoje daqui a 32 anos. Para alcançar o seu objetivo, resolve aplicar uma determinada quantia mensal em um fundo de previdência que irá rentabilizar à taxa de 1,15% a.m. Calcule o valor de cada aplicação, considerando que a inflação projetada é de 3,5% a.a.

Solução:
Precisamos calcular o valor futuro com a correção da inflação futura projetada, aplicando a equação (4.6):

$$FV = 5.000.000 \times 1{,}035^{32} => FV = \$15.033.537{,}93$$

Em seguida, basta calcular o valor de cada aplicação mensal, aplicando a (3.9):

$$PMT = FV \times \left[\frac{i}{(1+i)^{384}-1}\right] => PMT = 15.033.537{,}93 \times \left[\frac{0{,}0115}{1{,}0115^{384}-1}\right]$$

$$=> PMT = \$2.169{,}07$$

Pela calculadora financeira HP 12C, teremos:

$$f\ REG \rightarrow 5.000.000\ CHS\ PV \rightarrow 3{,}5\ i \rightarrow 32\ n\ \rightarrow FV = 15.033.537{,}93$$

$$f\ FIN \rightarrow\ FV \rightarrow 1{,}15\ i\ \rightarrow 384\ n \rightarrow PMT = -\$2.169{,}07$$

5. Sistemas de amortização

Em geral, as prestações dos financiamentos podem ser decompostas pela soma de duas parcelas: o juro e a amortização. O juro é a remuneração do credor e a amortização é uma parcela do principal da dívida. Podemos escrever que, para quaisquer financiamentos, vale a equação (5.1) abaixo:

$$\textbf{Prestação} = \textbf{Juros} + \textbf{Amortização} \qquad (5.1)$$

5.1 Tabela price

As prestações da Tabela Price são iguais. Trata-se de uma série uniforme de pagamentos.

5.1.1 Prestação (PMT)

O cálculo de cada prestação é imediato porque já foi visto na seção 4.2. Reescrevendo a equação (4.7), teremos:

$$\mathbf{PMT} = \mathbf{PV} \times \left[\frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}\right] \quad (5.2)$$

5.1.2 Juros (J_t)

Por definição, em qualquer sistema de amortização, em particular na Tabela Price, o juro de cada parcela deve ser calculado incidindo a taxa de juros sobre o saldo devedor anterior, conforme equação (5.3) abaixo:

$$\mathbf{J_t} = \mathbf{i} \times \mathbf{SD_{t-1}} \qquad (5.3)$$

5.1.3 Amortização (A_t)

Para calcular a amortização de uma determinada prestação, deve-se subtrair o juro correspondente da prestação calculada anteriormente, conforme equação (5.4) abaixo:

$$\mathbf{A_t} = \mathbf{PMT} - \mathbf{J_t} \qquad (5.4)$$

5.1.4 Saldo devedor (SD_t)

Para calcular o saldo devedor após o pagamento de uma determinada prestação, basta subtrair a amortização do saldo devedor anterior, conforme equação (5.5) abaixo:

$$\mathbf{SD_t} = \mathbf{SD_{t-1}} - \mathbf{A_t} \qquad (5.5)$$

5.1.5 Total de juros $(\sum J)$

Para calcular o total de juros, basta multiplicar o número de parcelas do financiamento pelo valor de cada parcela e subtrair pelo valor do financiamento, conforme equação (5.6) abaixo:

$$\sum \boldsymbol{J} = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{PMT} - \boldsymbol{PV} \qquad (\mathbf{5.6})$$

EXEMPLOS: Nos exemplos a seguir, a maneira mais fácil de construir uma planilha de amortização é efetuar os cálculos com o auxílio do MS Excel porque o cálculo de cada linha é recorrente, desde que as células do cabeçalho da planilha sejam convenientemente fixadas.

Ex.1. Considere um financiamento de $200.000,00 que será pago em 24 parcelas mensais e sucessivas à taxa composta de 1,50% a.m. pela Tabela Price. Monte a planilha de amortização e calcule:

a) A prestação;
b) O juro da 5ª prestação;
c) A amortização da 14ª prestação;
d) O saldo devedor após o pagamento da 18ª prestação;
e) O total de juros do financiamento.

Solução:
Este problema pode ser resolvido com auxílio do MS Excel. Os parâmetros deste exercício são o valor presente do financiamento (PV), a taxa de juro (TAXA) e o número de períodos (NPER), conforme tabela 01 abaixo:

PV	200.000,00
TAXA	1,50%
NPER	24

Tabela 01

A planilha deverá conter 25 linhas, numerando-as da linha 0 (zero) até a linha 24 (vinte e quatro), conforme tabela 02 abaixo:

Período	Prestação	Juro	Amortização	Saldo Devedor
0				200.000,00
1	9.984,82	3.000,00	6.984,82	193.015,18
2	9.984,82	2.895,23	7.089,59	185.925,59
3	9.984,82	2.788,88	7.195,94	178.729,65
4	9.984,82	2.680,94	7.303,88	171.425,77
5	9.984,82	2.571,39	7.413,43	164.012,34
6	9.984,82	2.460,19	7.524,64	156.487,71
7	9.984,82	2.347,32	7.637,50	148.850,20
8	9.984,82	2.232,75	7.752,07	141.098,13
9	9.984,82	2.116,47	7.868,35	133.229,79
10	9.984,82	1.998,45	7.986,37	125.243,41
11	9.984,82	1.878,65	8.106,17	117.137,24
12	9.984,82	1.757,06	8.227,76	108.909,48
13	9.984,82	1.633,64	8.351,18	100.558,30
14	9.984,82	1.508,37	8.476,45	92.081,86
15	9.984,82	1.381,23	8.603,59	83.478,26
16	9.984,82	1.252,17	8.732,65	74.745,62
17	9.984,82	1.121,18	8.863,64	65.881,98
18	9.984,82	988,23	8.996,59	56.885,39
19	9.984,82	853,28	9.131,54	47.753,85
20	9.984,82	716,31	9.268,51	38.485,34
21	9.984,82	577,28	9.407,54	29.077,80
22	9.984,82	436,17	9.548,65	19.529,14
23	9.984,82	292,94	9.691,88	9.837,26
24	9.984,82	147,56	9.837,26	0,00
	Total de Juros	39.635,69		

Tabela 02

a) A prestação pode ser calculada com auxílio da função PGTO.

PGTO (1,50%;24; -200.000,00) = $9.984,82.

b) O juro da 5ª prestação é $J_5 = \$2.571,39$.

c) A amortização da 14ª prestação é $A_{14} = \$8.476,45$.

d) O saldo devedor após o pagamento da 18ª prestação é $SD_{18} = \$56.885,39$.

e) Para calcular o total de juros do financiamento, basta aplicar a equação (4.6):

$$\sum J = 24 \times 9.984,82 - 200.000,00$$

$$=> \sum J = \$39.635,69$$

Ex.2. Considere um financiamento de $235.000,00 que será pago em 40 parcelas mensais e sucessivas à taxa composta de 1,60% a.m. pela Tabela Price. Monte a planilha de amortização e calcule:

a) A prestação;

b) O juro da 15ª prestação;

c) A amortização da 28ª prestação;

d) O saldo devedor após o pagamento da 35ª prestação;

e) O total de juros do financiamento.

Solução:

Os parâmetros deste exercício são o valor presente do financiamento (PV), a taxa de juro (TAXA) e o número de períodos (NPER), conforme tabela 03 abaixo:

PV	235.000,00
TAXA	1,60%
NPER	40

Tabela 03

A planilha deverá conter 41 linhas, numerando-as da linha 0 (zero) até a linha 40 (quarenta), conforme tabela 04 abaixo:

Período	Prestação	Juro	Amortização	Saldo Devedor
0				235.000,00
1	7.999,50	3.760,00	4.239,50	230.760,50
2	7.999,50	3.692,17	4.307,33	226.453,17
3	7.999,50	3.623,25	4.376,25	222.076,93
4	7.999,50	3.553,23	4.446,27	217.630,66
5	7.999,50	3.482,09	4.517,41	213.113,25
6	7.999,50	3.409,81	4.589,69	208.523,57
7	7.999,50	3.336,38	4.663,12	203.860,45
8	7.999,50	3.261,77	4.737,73	199.122,72
9	7.999,50	3.185,96	4.813,53	194.309,18
10	7.999,50	3.108,95	4.890,55	189.418,63
11	7.999,50	3.030,70	4.968,80	184.449,83
12	7.999,50	2.951,20	5.048,30	179.401,53
13	7.999,50	2.870,42	5.129,07	174.272,46
14	7.999,50	2.788,36	5.211,14	169.061,32
15	7.999,50	2.704,98	5.294,52	163.766,80
16	7.999,50	2.620,27	5.379,23	158.387,57
17	7.999,50	2.534,20	5.465,30	152.922,28
18	7.999,50	2.446,76	5.552,74	147.369,54
19	7.999,50	2.357,91	5.641,59	141.727,95
20	7.999,50	2.267,65	5.731,85	135.996,10
21	7.999,50	2.175,94	5.823,56	130.172,54
22	7.999,50	2.082,76	5.916,74	124.255,80
23	7.999,50	1.988,09	6.011,40	118.244,40
24	7.999,50	1.891,91	6.107,59	112.136,81
25	7.999,50	1.794,19	6.205,31	105.931,50
26	7.999,50	1.694,90	6.304,59	99.626,91
27	7.999,50	1.594,03	6.405,47	93.221,44
28	7.999,50	1.491,54	6.507,95	86.713,49

29	7.999,50	1.387,42	6.612,08	80.101,41
30	7.999,50	1.281,62	6.717,88	73.383,53
31	7.999,50	1.174,14	6.825,36	66.558,17
32	7.999,50	1.064,93	6.934,57	59.623,60
33	7.999,50	953,98	7.045,52	52.578,08
34	7.999,50	841,25	7.158,25	45.419,84
35	7.999,50	726,72	7.272,78	38.147,05
36	7.999,50	610,35	7.389,14	30.757,91
37	7.999,50	492,13	7.507,37	23.250,54
38	7.999,50	372,01	7.627,49	15.623,05
39	7.999,50	249,97	7.749,53	7.873,52
40	7.999,50	125,98	7.873,52	0,00
	Total de Juros	84.979,90		

Tabela 04

a) A prestação pode ser calculada com auxílio da função PGTO.

PGTO (1,60%;40; -235.000,00) = $7.999,50.

b) O juro da 14ª prestação é $\mathrm{J}_{14} = \$2.788{,}36$.

c) A amortização da 28ª prestação é $\mathrm{A}_{28} = \$6.507{,}95$

d) O saldo devedor após o pagamento da 35ª prestação é $\mathrm{SD}_{35} = \$38.147{,}05$.

e) Para calcular o total de juros do financiamento, basta aplicar a equação (4.6):

$$\sum \mathrm{J} = 40 \times 7.999{,}50 - 235.000{,}00$$

$$=> \sum \mathrm{J} = \$84.979{,}90$$

5.2 Sistema de amortização constante - SAC

As amortizações do sistema de amortização constante – SAC são iguais.

5.2.1 Amortização (A)

Para calcular o valor de cada amortização basta dividir o valor total do financiamento pela quantidade de parcelas, conforme equação (5.7) abaixo:

$$\boldsymbol{A = \frac{PV}{n}} \quad (\mathbf{5.7})$$

5.2.2 Juros (J_t)

Por definição, em qualquer sistema de amortização, em particular no sistema de amortização constante - SAC, o juro de cada parcela deve ser calculado incidindo a taxa de juros sobre o saldo devedor anterior, conforme equação (4.8) abaixo:

$$\boldsymbol{J_t = i \times SD_{t-1}} \qquad (\mathbf{5.8})$$

5.2.3 Prestação (PMT_t)

Para calcular a prestação no sistema de amortização constante – SAC, basta somar amortização e juros correspondentes, conforme equação (5.9) abaixo:

$$\boldsymbol{PMT_t = A + J_t} \qquad (\mathbf{5.9})$$

5.2.4 Saldo devedor (SD_t)

Para calcular o saldo devedor após o pagamento de uma determinada prestação, basta subtrair a amortização do saldo devedor anterior, conforme equação (5.10) abaixo:

$$\boldsymbol{SD_t = SD_{t-1} - A_t} \qquad (\mathbf{5.10})$$

EXEMPLOS:

Nos exemplos a seguir, a maneira mais fácil de construir uma planilha de amortização é efetuar os cálculos com o auxílio do MS Excel porque o cálculo de cada linha é recorrente, desde que as células do cabeçalho da planilha sejam convenientemente fixadas.

Ex.1. Considere um financiamento de $200.000,00 que será pago em 24 parcelas mensais e sucessivas à taxa de 1,50% a.m. pelo Sistema de Amortização Constante. Monte a planilha de amortização e calcule:

a) A amortização de cada prestação;
b) O juro da 8ª prestação;
c) A 17ª prestação;
d) O saldo devedor após o pagamento da 21ª prestação;
e) O total de juros do financiamento.

Solução:

Os parâmetros deste exercício são o valor presente do financiamento (PV), a taxa de juro (TAXA) e o número de períodos (NPER), conforme tabela 05 abaixo:

PV	200.000,00
TAXA	1,50%
NPER	24

Tabela 05

A planilha deverá conter 25 linhas, numerando-as da linha 0 (zero) até a linha 24 (vinte e quatro), conforme tabela 06 abaixo:

Solução:

Período	Prestação	Juro	Amortização	Saldo Devedor
0				200.000,00
1	11.333,33	3.000,00	8.333,33	191.666,67
2	11.208,33	2.875,00	8.333,33	183.333,33
3	11.083,33	2.750,00	8.333,33	175.000,00
4	10.958,33	2.625,00	8.333,33	166.666,67
5	10.833,33	2.500,00	8.333,33	158.333,33
6	10.708,33	2.375,00	8.333,33	150.000,00
7	10.583,33	2.250,00	8.333,33	141.666,67
8	10.458,33	2.125,00	8.333,33	133.333,33
9	10.333,33	2.000,00	8.333,33	125.000,00
10	10.208,33	1.875,00	8.333,33	116.666,67
11	10.083,33	1.750,00	8.333,33	108.333,33
12	9.958,33	1.625,00	8.333,33	100.000,00
13	9.833,33	1.500,00	8.333,33	91.666,67
14	9.708,33	1.375,00	8.333,33	83.333,33
15	9.583,33	1.250,00	8.333,33	75.000,00
16	9.458,33	1.125,00	8.333,33	66.666,67
17	9.333,33	1.000,00	8.333,33	58.333,33
18	9.208,33	875,00	8.333,33	50.000,00
19	9.083,33	750,00	8.333,33	41.666,67
20	8.958,33	625,00	8.333,33	33.333,33

21	8.833,33	500,00	8.333,33	25.000,00
22	8.708,33	375,00	8.333,33	16.666,67
23	8.583,33	250,00	8.333,33	8.333,33
24	8.458,33	125,00	8.333,33	0,00
	Total de Juros	37.500,00		

Tabela 06

a) A amortização de cada prestação pode ser calculada aplicando a equação (5.7):

$$A = \frac{200.000,00}{24} \Rightarrow A = \$8.333,33$$

b) O juro da 8ª prestação é $\mathrm{J}_{14} = \$2.125,00$.

c) A 17ª prestação é $\mathrm{PMT}_{17} = \$9.333,33$

d) O saldo devedor após o pagamento da 20ª prestação é $\mathrm{SD}_{21} = \$25.000,00$.

e) O total de juros do financiamento é $\sum \mathrm{J} = \$37.500,00$

Ex.2. Considere um financiamento de $235.000,00 que será pago em 40 parcelas mensais e sucessivas à taxa de 1,60% a.m. pelo Sistema de Amortização Constante. Monte a planilha de amortização e calcule:

a) A amortização de cada prestação;
b) O juro da 16ª prestação;
c) A 25ª prestação;
d) O saldo devedor após o pagamento da 32ª prestação;
e) O total de juros do financiamento.

Solução:

Os parâmetros deste exercício são o valor presente do financiamento (PV), a taxa de juro (TAXA) e o número de períodos (NPER), conforme tabela 07 abaixo:

PV	200.000,00
TAXA	1,60%
NPER	40

Tabela 07

A planilha deverá conter 41 linhas, numerando-as da linha 0 (zero) até a linha 40 (quarenta), conforme tabela 08 abaixo:

Período	Prestação	Juro	Amortização	Saldo Devedor
0				235.000,00
1	9.635,00	3.760,00	5.875,00	229.125,00
2	9.541,00	3.666,00	5.875,00	223.250,00
3	9.447,00	3.572,00	5.875,00	217.375,00
4	9.353,00	3.478,00	5.875,00	211.500,00
5	9.259,00	3.384,00	5.875,00	205.625,00
6	9.165,00	3.290,00	5.875,00	199.750,00
7	9.071,00	3.196,00	5.875,00	193.875,00
8	8.977,00	3.102,00	5.875,00	188.000,00
9	8.883,00	3.008,00	5.875,00	182.125,00
10	8.789,00	2.914,00	5.875,00	176.250,00
11	8.695,00	2.820,00	5.875,00	170.375,00
12	8.601,00	2.726,00	5.875,00	164.500,00
13	8.507,00	2.632,00	5.875,00	158.625,00
14	8.413,00	2.538,00	5.875,00	152.750,00
15	8.319,00	2.444,00	5.875,00	146.875,00
16	8.225,00	2.350,00	5.875,00	141.000,00
17	8.131,00	2.256,00	5.875,00	135.125,00
18	8.037,00	2.162,00	5.875,00	129.250,00
19	7.943,00	2.068,00	5.875,00	123.375,00
20	7.849,00	1.974,00	5.875,00	117.500,00
21	7.755,00	1.880,00	5.875,00	111.625,00
22	7.661,00	1.786,00	5.875,00	105.750,00
23	7.567,00	1.692,00	5.875,00	99.875,00
24	7.473,00	1.598,00	5.875,00	94.000,00
25	7.379,00	1.504,00	5.875,00	88.125,00

26	7.285,00	1.410,00	5.875,00	82.250,00
27	7.191,00	1.316,00	5.875,00	76.375,00
28	7.097,00	1.222,00	5.875,00	70.500,00
29	7.003,00	1.128,00	5.875,00	64.625,00
30	6.909,00	1.034,00	5.875,00	58.750,00
31	6.815,00	940,00	5.875,00	52.875,00
32	6.721,00	846,00	5.875,00	47.000,00
33	6.627,00	752,00	5.875,00	41.125,00
34	6.533,00	658,00	5.875,00	35.250,00
35	6.439,00	564,00	5.875,00	29.375,00
36	6.345,00	470,00	5.875,00	23.500,00
37	6.251,00	376,00	5.875,00	17.625,00
38	6.157,00	282,00	5.875,00	11.750,00
39	6.063,00	188,00	5.875,00	5.875,00
40	5.969,00	94,00	5.875,00	0,00

a) A amortização de cada prestação pode ser calculada aplicando a equação (5.7):

$$A = \frac{235.000{,}00}{40} \Rightarrow A = \$5.875{,}00$$

b) O juro da 16ª prestação é $\mathrm{J}_{14} = \$2.350{,}00$.

c) A 25ª prestação é $\mathrm{PMT}_{25} = \$7.379{,}00$

d) O saldo devedor após o pagamento da 32ª prestação é $\mathrm{SD}_{32} = \$47.000{,}00$.

e) O total de juros do financiamento é $\sum \mathrm{J} = \$77.080{,}00$

6. Análise de viabilidade de projetos

Frequentemente, os gestores de uma empresa necessitam tomar decisões de projetos de investimentos. Para aceitar ou rejeitar um determinado projeto, saber se o investimento é viável ou não, deve-se definir com a área financeira da empresa, a taxa mínima de atratividade. A partir da definição da taxa mínima de atratividade, o gestor poderá utilizar métodos de análise de investimentos para aceitar ou rejeitar um determinado projeto de investimento.

Para facilitar a análise dos métodos que serão abordados nos itens abaixo, vamos considerar um projeto de investimento clássico, demonstrado na figura 6, abaixo.

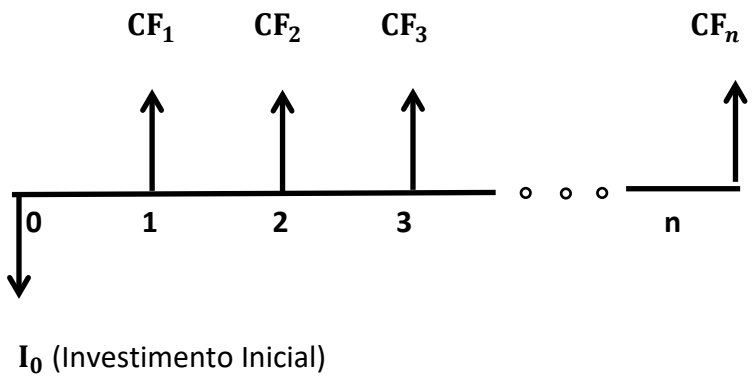


Figura 6: Projeto de Investimento: investimento inicial e fluxos de caixa projetados

6.1 Taxa mínima de atratividade (TMA)

A Taxa Mínima de Atratividade – TMA é uma taxa que leva em consideração o risco de investimento num determinado projeto. É mais arriscado investir num projeto de investimento que aplicar saldo de tesouraria num título de renda fixa. A literatura de economia e finanças explica com riqueza de detalhes algo que revolucionou a análise de investimentos: como quantificar o prêmio de risco de um projeto de investimento. O Modelo CAPM – *Capital Asset Pricing Model* descreve como podemos calcular a taxa mínima de atratividade de um projeto de investimento. Basicamente, podemos afirmar que a Taxa Mínima de Atratividade contém duas componentes básicas: a taxa livre de risco (renda fixa Rf) e o prêmio de risco.

$$\boldsymbol{TMA = R_f + Prêmio\ de\ Risco} \qquad (6.1)$$

6.2 Período de recuperação (PAYBACK)

O payback de um projeto é o período de tempo com que os fluxos de caixa projetados recuperam o investimento inicial. Intuitivamente, os projetos que recuperam seus investimentos mais cedo podem ser considerados projetos mais atraentes, desde que que todos os fluxos de caixa após o período de recuperação sejam positivos. Podemos também afirmar que projetos que retornam seu investimento mais cedo são projetos menos

arriscados, visto que o risco é a possibilidade do investidor perder parte ou a totalidade do investimento inicial.

Existem duas modalidades de payback: payback simples que não considera a taxa mínima de atratividade e o payback descontado que considera.

Exemplo 1: Payback Simples

O cálculo do payback simples é bem simples. No projeto abaixo descrito na Figura 7, a soma dos fluxos $300 + $250 + $450 = $1.000 e neste caso, podemos concluir que o payback simples é 3 anos.

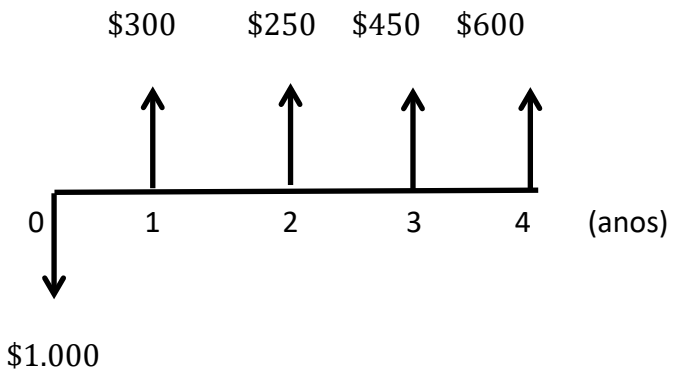


Figura 7: Projeto de Investimento: Payback Simples de 3 anos.

Exemplo 2: Payback Descontado (PBD)

Considere o projeto descrito na Figura 8 abaixo com taxa mínima de atratividade de 20% a.a. Podemos calcular o valor presente dos fluxos de caixa projetados e acumular os resultados. Quando o valor presente dos fluxos recuperar o investimento, o período de recuperação será encontrado.

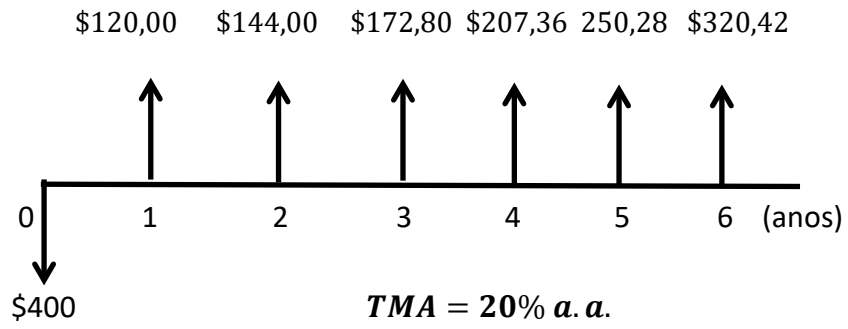


Figura 8: Projeto de Investimento: Payback Descontado é de 4 anos.

Cálculo do valor presente dos fluxos de caixa projetados:

$$PV = \frac{120}{1{,}2} + \frac{144}{1{,}2^2} + \frac{172{,}80}{1{,}2^3} + \frac{207{,}36}{1{,}2^4} = \$400$$

Podemos concluir que o *payback* descontado é de 4 anos. Note que, os fluxos de caixa após o *payback* foram ignorados. Se houvesse alguma saída de caixa após o *payback,* a análise estaria comprometida.

6.3 Valor presente líquido (VPL)

O valor presente líquido – VPL de um projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa projetados, positivos (entradas de caixa) ou negativos (saídas de caixa) ao longo da vida do projeto. O VPL também pode ser calculado a partir da perspectiva do investimento. Neste caso, o VPL é o valor presente dos fluxos de caixa projetados e descontados pela taxa mínima de atratividade deduzido do investimento inicial.

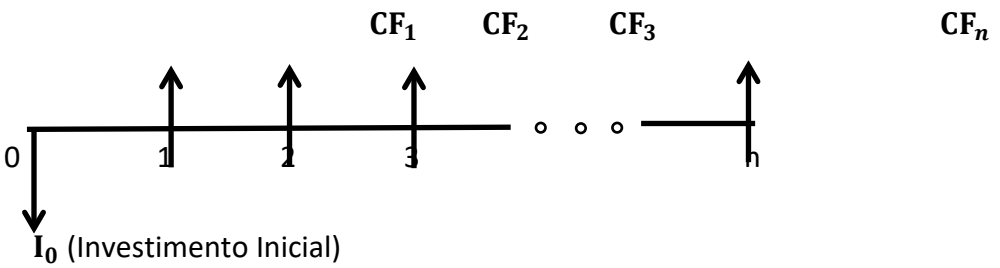


Figura 9: Projeto de Investimento: cálculo do valor presente líquido - VPL

Matematicamente, podemos escrever que:

$$\boldsymbol{VPL = \left[\frac{CF_1}{(1+TMA)^1} + \frac{CF_2}{(1+TMA)^2} + \frac{CF_3}{(1+TMA)^3} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+TMA)^n}\right] - I_0} \qquad (6.2)$$

A regra de tomada de decisão é aceitar o projeto se, e somente se, o valor presente líquido – VPL do projeto seja superior a zero.

Exemplo 3: Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$850.000	$296.000	$345.000	$127.000	$422.000	$514.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 19,80% a.a., os gestores devem aceitar o rejeitar o projeto? Justifique a decisão de investimento com base no cálculo do valor presente líquido – VPL.

$$VPL = -850.000 + \frac{296.000}{1{,}198^1} + \frac{345.000}{1{,}198^2} + \frac{127.000}{1{,}198^3} + \frac{422.000}{1{,}198^4} + \frac{514.000}{1{,}198^5}$$

$$=> VPL = \$124.494{,}79$$

Utilizando a calculadora financeira HP-12C:

$f\ REG \rightarrow 850.000\ CHS\ g\ CF_0 \rightarrow 296.000\ g\ CF_J \rightarrow 345.000\ g\ CF_J$

$\rightarrow 127.000\ g\ CF_J \rightarrow 422.000\ g\ CF_J \rightarrow 514.000\ g\ CF_J$

$\rightarrow 19{,}80\ i \rightarrow f\ NPV = \$124.494{,}79$

Como $VPL = \$124.494{,}79 > 0$, o investimento é viável.

6.4 Taxa interna de retorno (TIR)

A taxa interna de retorno – TIR de um projeto é a taxa de juro que anula o valor presente de todos os fluxos de caixa do projeto, incluindo o investimento. Noutras palavras, é a taxa de juro que iguala o valor presente das entradas de caixa ao valor presente das saídas de caixa. De maneira resumida, a TIR é a taxa de juro tal que o valor presente dos fluxos de caixa projetados é igual ao investimento inicial.

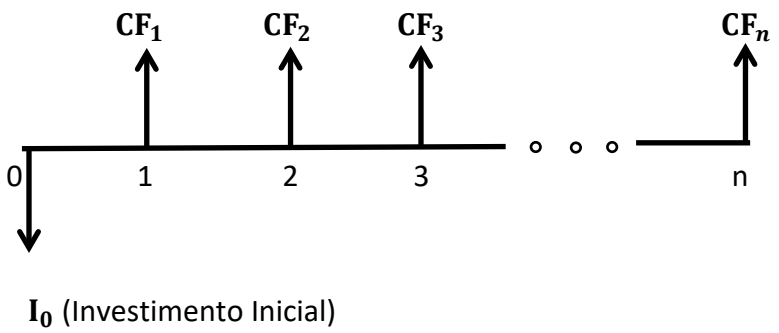


Figura 10: Projeto de Investimento: cálculo da taxa interna de retorno - TIR

Matematicamente, podemos escrever que:

$$\left[\frac{CF_1}{(1+TIR)^1} + \frac{CF_2}{(1+TIR)^2} + \frac{CF_3}{(1+TIR)^3} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+TIR)^n}\right] = I_0 \qquad (6.3)$$

A regra de tomada de decisão é aceitar o projeto se, e somente se, a taxa interna de retorno – TIR for superior à taxa mínima de atratividade – TMA.

Exemplo 4: Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$850.000	$296.000	$345.000	$127.000	$422.000	$514.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 19,80% a.a., os gestores devem aceitar o rejeitar o projeto? Justifique a decisão de investimento com base no cálculo da taxa interna de retorno – TIR.

O cálculo matemático da taxa interna de retorno – TIR é possível utilizando um método numérico denominado Método de Newton-Raphson, também conhecido por Método da Interpolação Linear, amplamente abordado no Cálculo Numérico.

Utilizando a calculadora financeira HP-12C:

$f\ REG \rightarrow 850.000\ CHS\ g\ CF_0 \rightarrow 296.000\ g\ CF_J \rightarrow 345.000\ g\ CF_J$

$\rightarrow 127.000\ g\ CF_J \rightarrow 422000\ g\ CF_J \rightarrow 514000\ g\ CF_J$

$\rightarrow f\ IRR = 25{,}73\%\ a.a.$ Como $TIR = 25{,}73\%\ a.a. > TMA$, o investimento é viável.

No gráfico da Figura 11 abaixo, podemos verificar que a taxa interna de retorno é a raiz da função VPL.

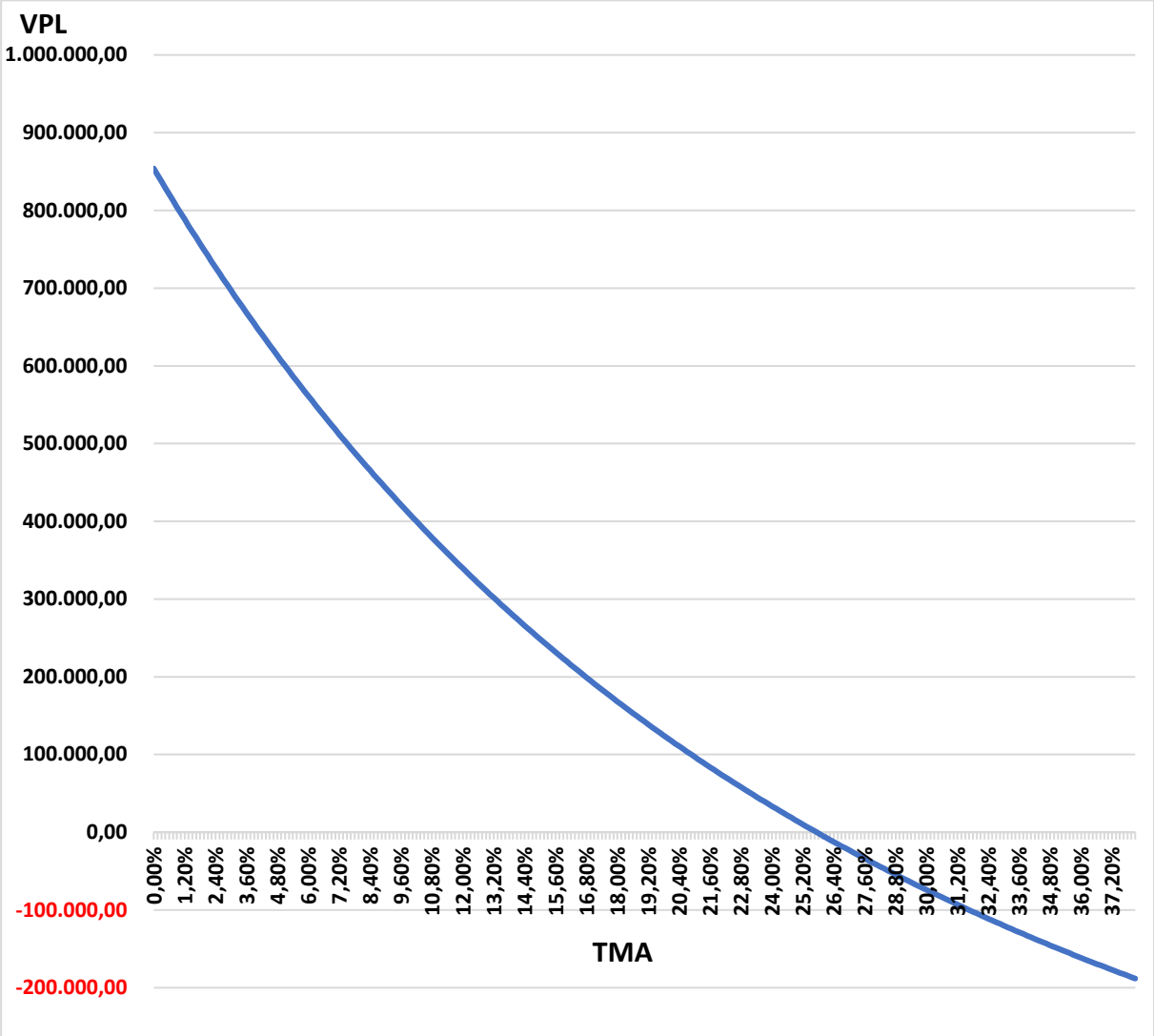


Figura 11: Gráfico do VPL em função da TMA: A TIR=25,73% a.a. é a raiz da função VPL

6.5 Índice de lucratividade (IL)

O índice de lucratividade – IL de um projeto é a razão entre o valor presente das entradas de caixa e o valor presente das saídas de caixa do projeto. O IL também pode ser calculado a partir da perspectiva do investimento. Neste caso, o IL é a razão entre o valor presente dos fluxos de caixa projetados e o investimento inicial.

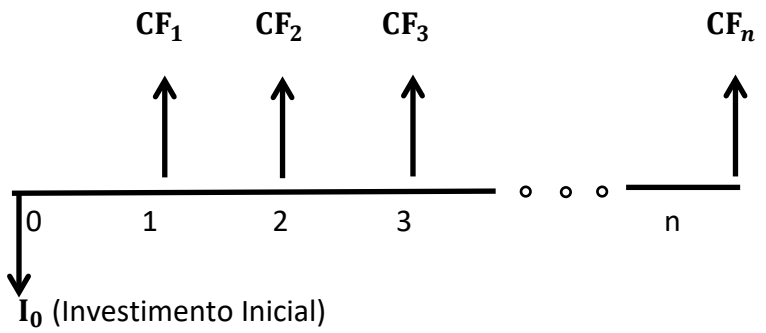


Figura 12: Projeto de Investimento: cálculo do índice de lucratividade - IL

Matematicamente, podemos escrever que:

$$\boldsymbol{IL = \frac{\left[\frac{CF_1}{(1+TMA)^1} + \frac{CF_2}{(1+TMA)^2} + \frac{CF_3}{(1+TMA)^3} + \cdots + \frac{CF_n}{(1+TMA)^n}\right]}{I_0}} \qquad (6.4)$$

Podemos deduzir algebricamente que o índice de lucratividade – IL pode ser escrito em função do VPL:

$$\boldsymbol{IL = \frac{VPL + I_0}{I_0}} \qquad (6.5)$$

A regra de tomada de decisão é aceitar o projeto se, e somente se, o índice de lucratividade – IL for superior à unidade.

Exemplo 5: Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$850.000	$296.000	$345.000	$127.000	$422.000	$514.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 19,80% a.a., os gestores devem aceitar o rejeitar o projeto? Justifique a decisão de investimento com base no cálculo do índice de lucratividade – IL.

Aplicando a equação (6.4), teremos:

$$VP\ dos\ fluxos\ projetados = \frac{296.000}{1{,}198^1} + \frac{345.000}{1{,}198^2} + \frac{127.000}{1{,}198^3} + \frac{422.000}{1{,}198^4} + \frac{514.000}{1{,}198^5}$$

$$=> VP\ dos\ fluxos\ projetados = \$974.494{,}79$$

$$=> IL = \frac{VP\ dos\ fluxos\ projetados}{Investimento\ inicial} => IL = \frac{974.494{,}79}{850.000{,}00} => IL = 1{,}15$$

Alternativamente, o Índice de Lucratividade – IL poderia ser calculado em função do VPL, aplicando a equação (6.5):

$$IL = \frac{VPL + I_0}{I_0} = \frac{124.494{,}79 + 850.000{,}00}{850.000{,}00} => IL = 1{,}15$$

Como o IL>1, o investimento é viável.

6.6 Taxa interna de retorno modificada (MTIR)

O cálculo da taxa interna de retorno - TIR pressupõe uma hipótese teórica de que os fluxos de caixa projetados serão reinvestidos à própria TIR. Na prática, isto não ocorre porque os fluxos de caixa projetados devem ser reinvestidos à taxa mínima de atratividade – TMA para ser coerente com o prêmio de risco do projeto.

Analisando o mesmo projeto abordado nos itens anteriores, podemos calcular o valor futuro dos fluxos de caixa projetados de duas maneiras:

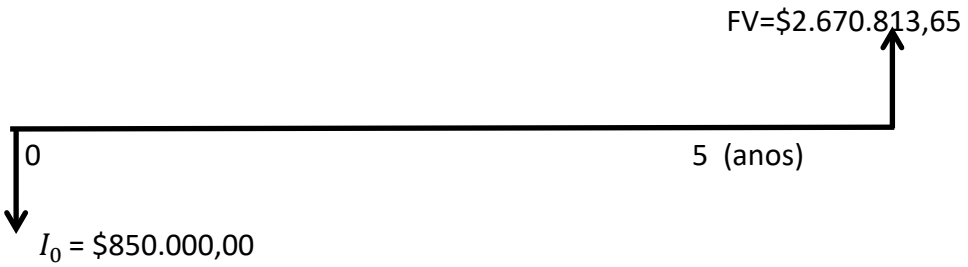
Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$850.000	$296.000	$345.000	$127.000	$422.000	$514.000

a) Considerando a taxa interna de retorno – TIR = 25,73% a.a. como taxa de reinvestimento, evitando arredondamentos:

$$FV = 296.000 \times 1{,}25731742^4 + 345.000 \times 1{,}25731742^3$$
$$+127.000 \times 1{,}25731742^2 + +422.000 \times 1{,}25731742 + 514.000$$

$$=> FV = \$2.670.813{,}65$$

Observando o diagrama abaixo, podemos calcular a rentabilidade efetiva anual estimada do investimento, considerando a TIR como taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa projetados.



Logo, a rentabilidade efetiva estimada será de $r = \left(\frac{2.670.813{,}65}{850.000{,}00}\right)^{\frac{1}{5}} - 1$ = 25,73% a.a.

Pela calculadora financeira HP 12C, podemos efetuar o mesmo cálculo:

$$f\ REG \rightarrow 850.000\ CHS\ PV \rightarrow 2.670.813{,}65\ \ FV \rightarrow 5\,n\ \rightarrow i = 25{,}73\ \%\ a.a.$$

Pelo resultado, podemos concluir que a taxa interna de retorno não se modificou.

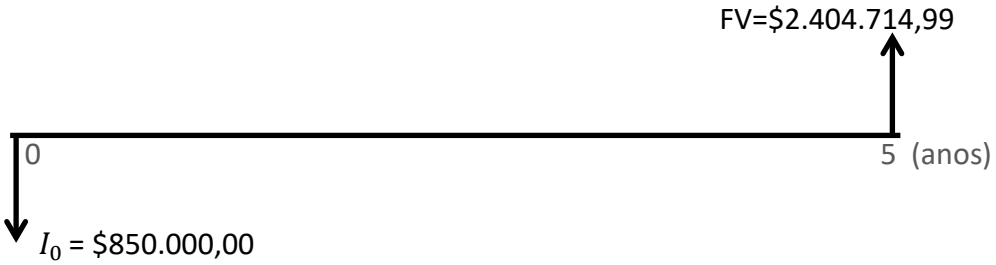
b) Considerando a taxa mínima de atratividade TMA = 19,80% a.a. como taxa de reinvestimento:

$$FV = 296.000 \times 1{,}198^4 + 345.000 \times 1{,}198^3 +$$

$$+127.000 \times 1{,}198^2 + 422.000 \times 1{,}198 + 514.000$$

$$=> FV = \$2.404.714{,}99$$

Observando o diagrama abaixo, podemos calcular a rentabilidade efetiva anual estimada do investimento, considerando a TMA como taxa de reinvestimento dos fluxos de caixa projetados.



Logo, a rentabilidade efetiva estimada será de $r = \left(\frac{2.404.714{,}99}{850.000{,}00}\right)^{\frac{1}{5}} - 1$ = 23,12% a.a.

Pela calculadora financeira HP 12C, podemos efetuar o mesmo cálculo:

$$f\ REG \rightarrow 850.000\ CHS\ PV \rightarrow 2.404.714{,}99\ FV \rightarrow 5\ n\ \rightarrow i = 23{,}12\%\ a.a.$$

Pelo resultado, podemos concluir que a taxa interna de retorno se modificou para 23,12% a.a. Por esta razão, denominamos de **taxa interna de retorno modificada – MTIR**. Em resumo, a taxa interna de retorno modificada – MTIR é a rentabilidade efetiva estimada de um projeto de investimento, considerando que os fluxos de caixa projetados serão reinvestidos pela taxa mínima de atratividade – TMA.

Matematicamente, podemos calcular a MTIR, aplicando a fórmula abaixo:

$$\boldsymbol{MTIR} = \left(\frac{\boldsymbol{FV}}{\boldsymbol{I_0}}\right)^{\frac{1}{n}} - 1 \qquad (6.6)$$

Onde:
MTIR é a taxa interna de retorno modificada,
FV é o valor futuro dos fluxos de caixa projetados e reinvestidos à TMA,
$\boldsymbol{I_0}$ é o investimento inicial e,
$(\boldsymbol{n})$ é a maturidade do projeto de investimento.

6.7 Exercícios de fixação

Exercício 1

Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$752.000	$287.000	$164.000	$348.000	$235.000	$404.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 19% a.a., calcule a TIR, VPL, IL e MTIR e verifique se os gestores devem aceitar ou rejeitar o projeto.

Pela calculadora financeira HP 12C:

$$f\ REG \rightarrow 752.000\ CHS\ g\ CF_0 \rightarrow 287.000\ g\ CF_J \rightarrow 164.000\ g\ CF_J \rightarrow 348.000\ g\ CF_J$$

$$\rightarrow 235.000\ g\ CF_J \rightarrow 404.000\ g\ CF_J \rightarrow f\ IRR = 24{,}35\%\ a.a.$$

$$19\ i \rightarrow f\ NPV = \$97.979{,}31$$

$$\begin{cases} TIR = 24{,}35\%\ a.a. \\ VPL = \$97.979{,}31 \end{cases}$$

$$IL = \frac{VPL + I_0}{I_0} = \frac{97.979{,}31 + 752.000}{752.000}$$

$$IL = 1{,}13$$

$$FV = 287.000 \times 1{,}19^4 + 164.000 \times 1{,}19^3 + 348.000 \times 1{,}19^2$$

$$+235.000 \times 1{,}19 + 404.000 => FV = \$2.028.351{,}23$$

$$f\ REG \rightarrow 752.000\ CHS\ PV \rightarrow 2.028.351{,}23\ FV \rightarrow 5\ n \rightarrow i = 21{,}95\%$$

$$=> MTIR = 21{,}95\%\ a.a.$$

O projeto é viável porque TIR>TMA, VPL>0, IL>1 e MTIR>TMA.

Exercício 2

Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$834.000	$376.000	$263.000	$147.000	$428.000	$346.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 20% a.a., calcule a TIR, VPL, IL e MTIR e verifique se os gestores devem aceitar ou rejeitar o projeto.

Pela calculadora financeira HP 12C:

$f\ REG \rightarrow 834.000\ CHS\ g\ CF_0 \rightarrow 376.000\ g\ CF_J \rightarrow 263.000\ g\ CF_J$

$\rightarrow 147.000\ g\ CF_J \rightarrow 428.000\ g\ CF_J \rightarrow 346.000\ g\ CF_J \rightarrow f\ IRR = 24{,}95\%\ a.a.$

$20\ i \rightarrow f\ NPV = \$92.495{,}63$

$$\begin{cases} TIR = 24{,}95\%\ a.a. \\ VPL = \$92.495{,}63 \end{cases}$$

$$IL = \frac{VPL + I_0}{I_0} = \frac{92.495{,}63 + 834.000}{834.000}$$

$IL = 1{,}11$

$FV = 287.000 \times 1{,}2^4 + 164.000 \times 1{,}2^3 + 348.000 \times 1{,}2^2$

$+235.000 \times 1{,}2 + 404.000 \ \Rightarrow FV = \$2.305.417{,}60$

$f\ REG \rightarrow 834.000\ CHS\ PV \rightarrow 2.305.417{,}60\ FV \rightarrow 5\ n \rightarrow i = 22{,}55\%$

$\Rightarrow MTIR = 22{,}55\%\ a.a.$

O projeto é viável porque TIR>TMA, VPL>0, IL>1 e MTIR>TMA.

Exercício 3

Os gestores de uma empresa estão avaliando o seguinte projeto de investimento:

Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
-$914.000	$184.000	$225.000	$469.000	$388.000	$519.000

Considerando que a taxa mínima de atratividade do projeto seja de 18% a.a., calcule a TIR, VPL, IL e MTIR e verifique se os gestores devem aceitar ou rejeitar o projeto.

Pela calculadora financeira HP 12C:

$$f\ REG \rightarrow 914.000\ CHS\ g\ CF_0 \rightarrow 184.000\ g\ CF_J \rightarrow 225.000\ g\ CF_J \rightarrow 469.000\ g\ CF_J$$

$$\rightarrow 388.000\ g\ CF_J \rightarrow 519.000\ g\ CF_J \rightarrow f\ IRR = 22{,}57\%\ a.a.$$

$$18\ i \rightarrow f\ NPV = \$115.957{,}35$$

$$\begin{cases} TIR = 22{,}57\%\ a.a. \\ VPL = \$115.957{,}35 \end{cases}$$

$$IL = \frac{VPL + I_0}{I_0} = \frac{115.957{,}35 + 914.000}{914.000} => IL = 1{,}13$$

$$FV = 184.000 \times 1{,}18^4 + 225.000 \times 1{,}18^3 + 469.000 \times 1{,}18^2$$
$$+388.000 \times 1{,}18 + 519.000 => FV = \$2.356.292{,}91$$

$$f\ REG \rightarrow 914.000\ CHS\ PV \rightarrow 2.356.292{,}91\ FV \rightarrow 5\ n \rightarrow i = 20{,}85\%$$

$$=> MTIR = 20{,}85\%\ a.a.$$

O projeto é viável porque TIR>TMA, VPL>0, IL>1 e MTIR>TMA.

Professor

Ricardo Araujo

É Mestre em Matemática Aplicada a Finanças pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA no Rio de Janeiro. MBA em Finanças pelo Ibmec Educacional do Rio de Janeiro. Nos últimos 20 anos, foi professor dos cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas – FGV, Universidade de São Paulo – USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Ibmec Educacional na área de economia e finanças em várias disciplinas: Matemática Financeira, Estatística para Negócios, Macroeconomia, Análise de Investimentos, Mercados Derivativos, Finanças Internacionais, Gestão Financeira, Finanças para Executivos de Marketing, Avaliação de Empresas e Fusões e Aquisições. Trader de open market, trader de renda variável e derivativos no Banco do Estado do Rio de Janeiro e Banco Bozano, Simonsen entre 1991 e 1996. Foi consultor do Departamento da Dívida Externa e Relações Internacionais do Banco Central do Brasil entre 1997 e 2000 e Auditor do Departamento de Fiscalização do Banco Central do Brasil entre 2000 e 2003. Foi sócio da BR Investimentos entre 2007 e 2012. Foi Diretor Estatutário da HSM em 2011 e 2012. Foi sócio da Bozano Investimentos em 2013. Foi sócio da Damásio Educacional entre 2007 e 2014. Atualmente, é sócio da BR Corporate, empresa especializada em fusões e aquisições e partner da AG Capital, empresa de tecnologia, especializada em restruturação trabalhista, previdenciária e tributária.